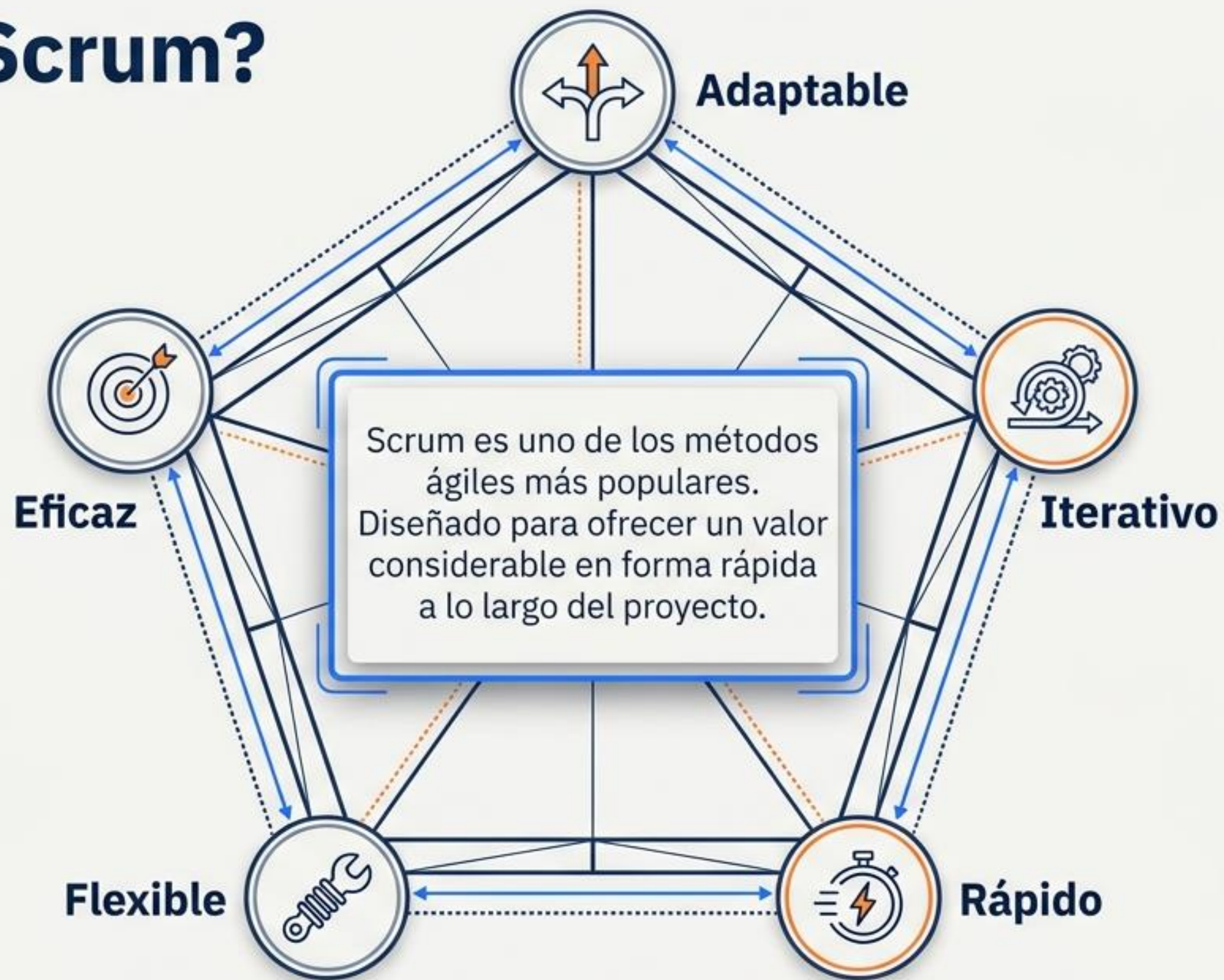


SCRUM

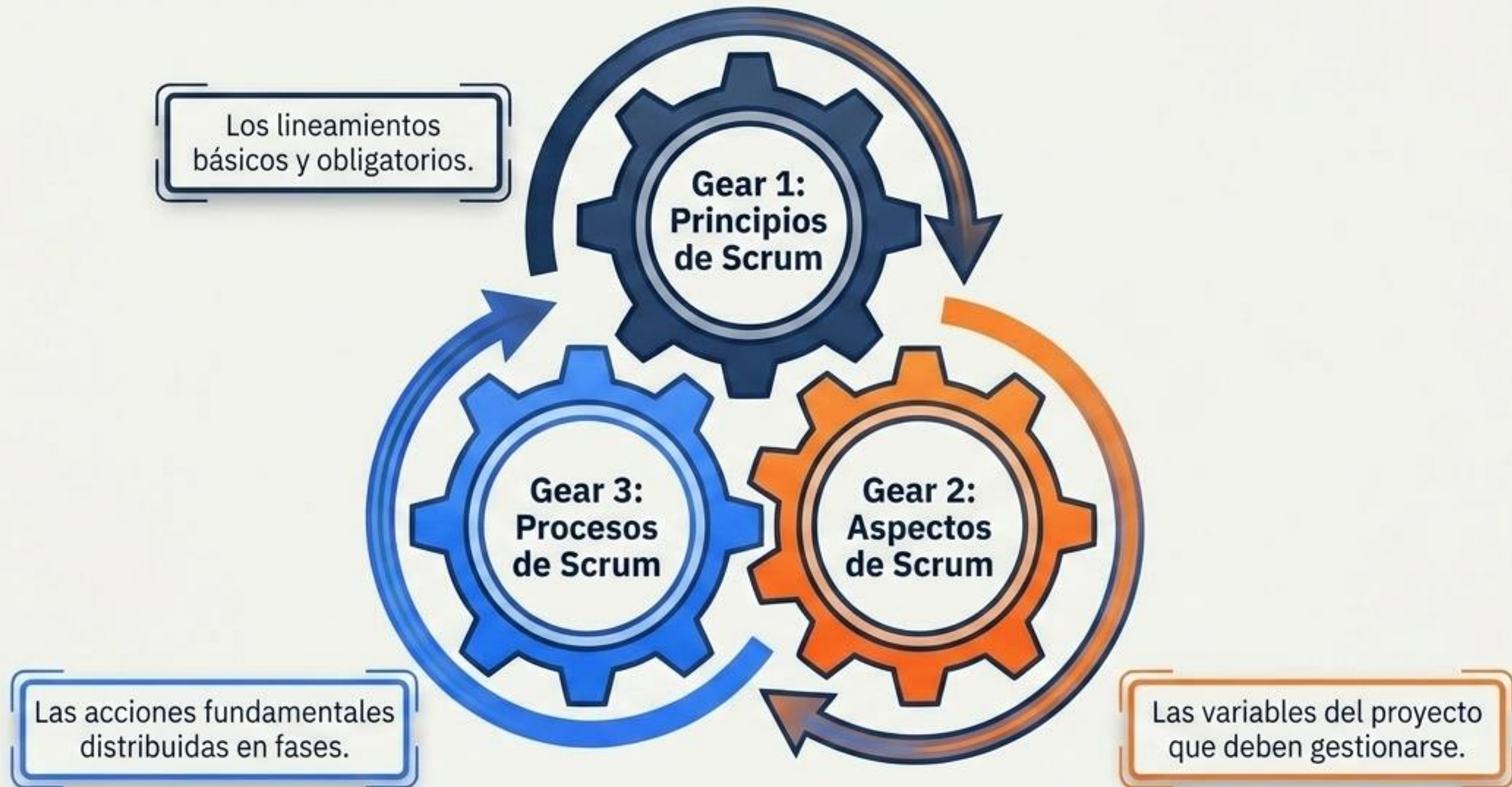


Ingeniería del Software I

¿Qué es Scrum?



La Arquitectura de Scrum



Los 6 Principios Básicos

Lineamientos de implementación obligatoria.



Control del proceso empírico
(Empirical Process Control)



Autoorganización
(Self-organization)



Colaboración
(Collaboration)



Priorización basada en valor
(Value-based Prioritization)



Time-boxing
(Gestión estricta del tiempo)



Desarrollo iterativo
(Iterative Development)

Los 5 Aspectos a Gestionar

1

Organización

Definición de roles y responsabilidades.

2

Justificación del negocio

Evaluación adecuada antes de iniciar el proyecto.

3

Calidad

Capacidad de los entregables para cumplir criterios de aceptación y alcanzar el valor esperado.

4

Cambio

Diseño estructurado para aceptar y adaptarse al cambio.

5

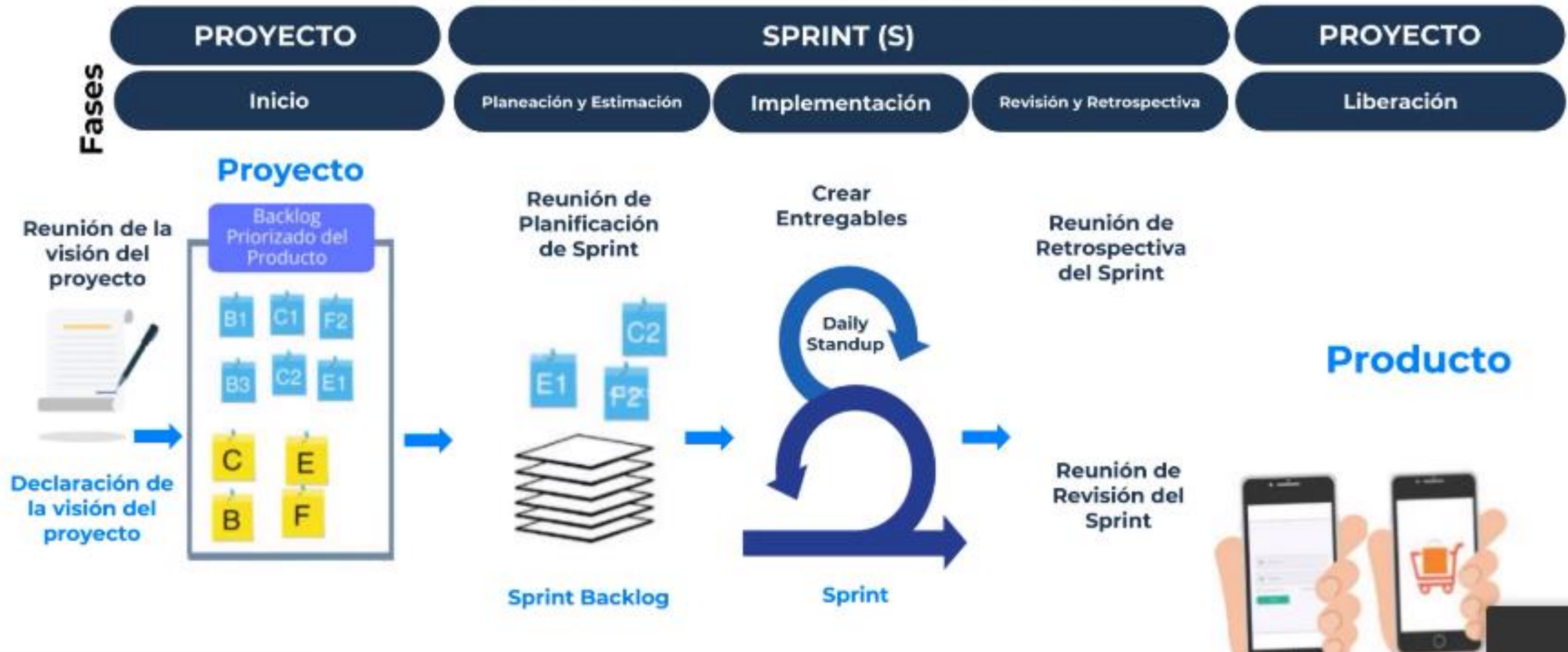
Riesgo

Eventos inciertos (pueden tener impacto negativo o positivo en el éxito).

El Ecosistema de Roles



Procesos de scrum



Fase 1: Inicio

Estableciendo la visión y la estructura.



1. Crear la visión

Revisar caso de negocio, crear Declaración de visión, identificar Product Owner.



2. Identificar roles

Seleccionar al Scrum Master y a los interesados.



3. Formar Equipos

Seleccionar a los miembros del Equipo Scrum.



4. Desarrollar épicas

Historias de usuario de alto nivel basadas en la visión.



5. Crear Backlog Priorizado

Refinar y priorizar épicas.



6. Planificar Liberación

Revisar historias y establecer cronograma de entregas.



Anatomía de los Backlogs

Del requerimiento general a la tarea específica.

	Product Backlog	Sprint Backlog
¿Qué contiene?	Requerimientos del negocio y épicas.	Lista de tareas específicas.
Factores de creación	Valor, riesgo/incertidumbre y dependencias.	Historias de usuario comprometidas para el sprint.
Naturaleza	Lista dinámica (se actualiza constantemente por repriorización o cambios).	Subconjunto fijo (asignado a un sprint específico).

Fase 2: Planificación y Estimación



Herramienta Clave: El Scrumboard

Visualizando el progreso de las tareas identificadas.

HISTORIAS DE USUARIO	TAREAS		
	Por hacer	En progreso	Terminada
1			
2			
3			
4			

Ejemplo de tareas

1. Módulo de Gestión de Usuarios

- Diseñar formulario de registro de estudiantes
- Implementar validación de email y contraseña
- Integrar autenticación
- Diseñar pantalla de login
- Implementar recuperación de contraseña
- Testear flujo de autenticación
-

2. Módulo de Cursos

- Diseñar modelo de datos de curso
- Crear la interfaz para alta/modificación de cursos
- Desarrollar pantalla de listado de cursos
- Implementar búsqueda y filtros
- Crear vista de detalle del curso
- Asociar docente a curso
- Testear carga y visualización de cursos

Fase 3: Implementación

El motor en funcionamiento diario.



15. Refinar Product Backlog

Actualización y priorización continua de la lista general.

13. Crear entregables

Trabajar en las tareas del backlog del sprint.



14. Daily Standup

Reunión diaria focalizada (time-box). Actualización de progreso y detección de impedimentos.

Fases 4 y 5: Validación y Entrega



Fase 4: Revisión y Retrospectiva

16. Demostrar y validar

Mostrar entregables al PO y Stakeholders para su aprobación.

17. Retrospectiva del sprint

Analizar lecciones aprendidas por el Equipo Scrum.

Fase 5: Liberación

18. Enviar entregables

Entregar los productos aceptados al negocio.

19. Retrospectiva de liberación

Conclusión del proyecto, internalización de lecciones aprendidas a nivel organizacional.

BIBLIOGRAFIA

- Guía de los FUNDAMENTOS DE SCRUM (GUÍA DEL SBOK®). Cuarta Edición
- **Nota de transparencia técnica:** El presente material didáctico ha sido estructurado, sintetizado y adaptado visualmente con el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial **NotebookLM de Google**. El contenido técnico, fórmulas y definiciones se basan estrictamente en el material de la cátedra de **Ingeniería del Software I** y en la bibliografía técnica citada.